

Business Problem Analysis

السيناريو: اختناق تدفق المرضى في قسم الطوارئ والعيادات (Hospital Patient Flow Bottleneck)

1. Business Problem

ارتفاع متوسط وقت انتظار المرضى داخل المستشفى بنسبة 35% خلال آخر 4 أشهر.

2. الأسئلة التحليلية الخمسة

1. ما هي العيادات أو الأيام التي تشهد أعلى ذروة في وقت الانتظار؟
2. كيف يتأثر وقت الانتظار بإنتاجية الأطباء (عدد المرضى الذين يفحصهم الطبيب في الساعة الواحدة)؟
3. ما هي فئات الحالات الطبية الأكثر شكوى وتأثراً بأزمة الانتظار؟
4. ما هو متوسط الوقت المستغرق في كل مرحلة على حدة (التسجيل، الفرز الطبي، انتظار الطبيب، انتظار نتائج المختبر/الأشعة)؟ وأين يقع الاختناق الأكبر؟
5. هل يرتفع معدل مغادرة المرضى دون علاج في ساعات مناوبات معينة، وهل يرتبط ذلك بنقص عدد الأطباء في تلك الوردية؟

3. البيانات المطلوبة للإجابة عن هذه الأسئلة :

- الطوابع الزمنية اللحظية : وقت دخول المريض للمستشفى، وقت انتهاء التسجيل، وقت بدء الفحص الأولي، ووقت الدخول للطبيب، ووقت المغادرة.
- بيانات الكادر الطبي: عدد الأطباء والممرضين المناوبين في كل ساعة وفي كل عيادة.
- بيانات المرضى والعيادات: نوع العيادة، الرقم التعريفي للمريض، وحالة الأوردر (هل انتظر أم غادر).
- بيانات التقييمات: نص الشكاوى المقدمة ودرجات رضا المرضى اليومية.

4. مصادر البيانات المحتملة

- قاعدة بيانات نظام معلومات المستشفى الرقمي (HIS - Hospital Information System) و نظام الطوابير والـ (Ticketing System).
- سجلات نظام إدارة المختبر والأشعة (LIS / RIS) لتتبع أوقات صدور النتائج.
- سجلات الحضور والانصراف وجدول مناوبات الكادر الطبي (HR Records).

5. القرار الذي يمكن اتخاذه بعد الحصول على النتائج

- إعادة جدولة المواعيد :تقليل فترات الانتظار بين المواعيد لتجنب إحباط المرضى، واستغلال الساعات التي يكثر فيها الغياب لجدولة حالات الطوارئ.
- تفعيل نظام المسار السريع (Fast-Track) : فصل الحالات البسيطة والروتينية عن الحالات الحرجة لتسريع تدفق المرضى وتخفيف الضغط عن الصالات المزدحمة.
- إدارة الانتظار نفسياً :تشغيل شاشات رقمية تظهر (الوقت التقريبي المتبقي للدخول)؛ لأن معرفة الوقت نفسياً تقلل القلق والعداية لدى المرضى.

Careem Case Study

- فهم سلوك العملاء: رصد "نقاط الارتباط الجغرافي اليومي"؛ فالبيانات تكشف الأنماط المتكررة للمستخدم (مثل طلب رحلة من نفس الإحداثيات كل يوم في الـ 7:30 صباحاً)، مما يتيح للتطبيق توقع وجهته واقتراحها بنقرة واحدة لتسريع تجربة الاستخدام.
- تحليل الطلب على الرحلات: دراسة المتغيرات الخارجية المؤثرة على حركة الركاب؛ حيث يتم ربط حجم الطلبات ببيانات الطقس، وحركة الملاحة، وجداول الفعاليات في المدينة للتنبؤ بحجم الحركة قبل حدوثها.
- معرفة أوقات الذروة: تتبع خوارزمي لحظي لمنحنيات التردد (Trend Lines) التي ترصد الارتفاع المفاجئ في فتح التطبيق بمناطق معينة، مما يحدد بدقة متى يبدأ الضغط الفعلي على الشبكة.
- تحسين توزيع السائقين: توجيه الكباتن جغرافياً عبر خرائط الحرارة اللحظية (Heatmaps) بناءً على التنبؤات، لتجهيز السيارات في المربعات المتوقع فيها الطلب قبل أن يطلب العملاء أنفسهم.
- دعم القرارات التجارية: استخدام بيانات الرحلات الملغاة أو أوقات الانتظار الطويلة لتحديد المدن أو الأحياء التي تحتاج إلى توسع وضخ حملات تسويقية لاستقطاب سائقين جدد فيها.

💡 كيف يمكن لمحلل البيانات تحويل هذه المعلومات إلى قرار عملي؟

إطلاق ميزة "الاقتران التنبؤي المسبق (Predictive Pre-Matching) للمشاورير الروتينية. عندما تتوقع البيانات طقساً مائطراً أو فعاليات كبرى بالتزامن مع موعد رحلة العميل اليومية المعتادة (الساعة 7:30 صباحاً)، يقوم التطبيق تلقائياً بإرسال إشعار ذكي للعميل عند الساعة 7:15 ص لتأكيد رحلته فوراً قبل اشتداد الذروة، بالتوازي مع توجيه السائقين مسبقاً عبر خرائط الحرارة إلى هذه الإحداثيات المتوقعة. هذا القرار يقضي على مشكلة إلغاء الرحلات ويخفض وقت انتظار العملاء.

التحدي الإضافي: تحليل "السلات المهجورة" في متجر إلكتروني

- المشكلة (Problem): 74% من المتسوقين يضعون المنتجات في السلة ويغادرون الموقع في خطوة الدفع الأخيرة دون الشراء، مما يسبب خسارة مبيعات محققة.
- الأسئلة (Questions): أين يقع الاختناق بالضبط؟ هل يغادرون عند رؤية سعر الشحن أم بسبب تعقيد خطوات الدفع؟ وهل لنوع الجهاز (هاتف أم حاسوب) تأثير؟
- البيانات (Data): الطوابع الزمنية للتنقل بين الصفحات، قيمة السلة، تكلفة الشحن لكل منطقة، ونوع جهاز المستخدم.
- التحليل (Analysis): نفسياً، يواجه العميل "صدمة الدفع" عند ظهور رسوم شحن غير متوقعة في النهاية، فيشعر بالخداع ويغادر لحماية ماله. رقمياً، تبيّن أن 60% من المغادرات تحدث فور ظهور رسوم الشحن، وخاصة لمستخدمي الهواتف بسبب صعوبة كتابة بيانات البطاقة.
- القرار (Decision):
 - دمج تكلفة الشحن في سعر المنتج الأصلي مع إعلان "شحن مجاني"، لأن العميل نفسياً يفضل منتجاً أعلى مع شحن مجاني على رسوم منفصلة.
 - تفعيل الدفع بنقرة واحدة (مثل Apple Pay) وإلغاء إجبارية إنشاء حساب لتسهيل الشراء كزائر.

